

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
	Apellidos y nombres:	
	Cédula:	
	Nombre:	
	Paralelo:	

Objetivo: Evaluar lo aprendido en el II parcial de la asignatura Conmutación

Instrucciones:

Una empresa mediana necesita implementar una red eficiente que permita la segmentación del tráfico en múltiples departamentos mediante VLANs, pero también requiere comunicación entre ellos para garantizar el funcionamiento de las operaciones diarias. El diseño incluirá VLANs, enlaces troncales, VTP e Inter-VLAN Routing utilizando un router o un switch multicapa.

1. PARTE A.
 - 1.1 Diseñar una topología de red jerárquica tipo estrella extendida que incluya 5 switches y 10 vlans, salida predeterminada a un ISP, 2 pc's por cada vlan conectadas en diferentes switches.
 - 1.2 Generar una distribución departamental con diferente número de usuarios/dispositivos, distribuir el direccionamiento IP por vlsn (definir diferentes tamaños de redes, no la misma máscara)
 - 1.3 Completar la tabla de direccionamiento IP según el diseño de red realizado.
- 2 REALIZAR LAS CONFIGURACIONES BASICAS A LOS SWITCHES Y ROUTER.
 - 2.1 Cambio de nombre
 - 2.2 Asignación de contraseña al acceso privilegiado, acceso por consola y vty.
 - 2.3 Activar cifrado de contraseñas
 - 2.4 Inhabilitar todas las interfaces excepto las que sean utilizadas.
 - 2.5 Habilitar el acceso remoto por ssh. Comprobar que funcione.
 - 2.6 Configurar mensaje de banner
- 3 Requerimientos técnicos mínimos
 - 3.1 Configuración básica en dispositivos (configuración de banner, hostname, acceso seguro, seguridad en puerto, deshabilitar puertos no utilizados)
 - 3.2 Definir vlan de administración
 - 3.3 Crear un dominio VTP
 - 3.4 En los switches deben conectarse dispositivos de diferentes vlans.
 - 3.5 Implementar 2 etherchannels
 - 3.6 Conectar mínimo 2 pcs por cada vlan
 - 3.7 Acceso remoto a dispositivos por ssh
 - 3.8 Enrutamiento intervlan basado en switch o router-on-a-stick
 - 3.9 Habilitar HRRP

Puntos adicionales: habilitar 2 redes inalámbricas con autenticación centralizada. (2 puntos)

PARTE B: ELABORAR UN REPORTE:

1. Topología de red identificando los nombres de interfaces, grupos de vlans, numero de puertos, direcciones IP de interfaces.
2. Tabla de usuarios y claves
3. Información sobre VTP
4. Tabla de direccionamiento de red por vlan
5. Tabla de vlans con sus nombres y puertos respectivos.
6. Show running-config de cada switch.
7. Show vlan brief
8. Show interfaces trunk

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
	Apellidos y nombres:	
	Cédula:	
	Nombre:	
	Paralelo:	

9. Tabla de enrutamiento del router
10. Pruebas exitosas de conectividad enrutamiento intervlan.

PARTE C: SUSTENTACIÓN DE PROYECTO

En clase se comprobará el correcto funcionamiento de los protocolos y conexión de dispositivos, como hacer pruebas de tracert, ping, acceso remoto, entre otros. **PROYECTO DEBERÁ SER SUSTENTADO SEGÚN LA FECHA DE ENTREGA INDICADA PARA QUE PUEDA SER CALIFICADO, CASO CONTRARIO, OBTENDRÁ CALIFICACIÓN DE 0.**